

Ottimizzazione vincolata

L.Freddi

April 16, 2026

Massimi e minimi vincolati

Sia C un chiuso di $\mathbb{R}^n$ ed $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Ricordiamo che gli eventuali **punti di massimo o minimo** (locale) della f possono essere

- **interni a C** (stazionari)
- punti di massimo o di minimo della **restrizione della funzione a ∂C**

Massimi e minimi vincolati

Sia C un chiuso di $\mathbb{R}^n$ ed $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Ricordiamo che gli eventuali **punti di massimo o minimo** (locale) della f possono essere

- **interni a C** (stazionari)
- punti di massimo o di minimo della **restrizione della funzione a ∂C** (vincolo)

Massimi e minimi vincolati

Sia C un chiuso di $\mathbb{R}^n$ ed $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Ricordiamo che gli eventuali **punti di massimo o minimo** (locale) della f possono essere

- **interni a C** (stazionari)
- punti di massimo o di minimo della **restrizione della funzione a ∂C** (vincolo)

Se **∂C è una curva** (limitandoci per semplicità al caso $n = 2$) possono verificarsi i casi seguenti

Massimi e minimi vincolati

Sia C un chiuso di $\mathbb{R}^n$ ed $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Ricordiamo che gli eventuali **punti di massimo o minimo** (locale) della f possono essere

- **interni a C** (stazionari)
- punti di massimo o di minimo della **restrizione della funzione a ∂C** (vincolo)

Se **∂C è una curva** (limitandoci per semplicità al caso $n = 2$) possono verificarsi i casi seguenti

- 1 sono note le **equazioni parametriche**, cioè la funzione $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$;

Massimi e minimi vincolati

Sia C un chiuso di $\mathbb{R}^n$ ed $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Ricordiamo che gli eventuali **punti di massimo o minimo** (locale) della f possono essere

- **interni a C** (stazionari)
- punti di massimo o di minimo della **restrizione della funzione a ∂C** (vincolo)

Se **∂C è una curva** (limitandoci per semplicità al caso $n = 2$) possono verificarsi i casi seguenti

- 1 sono note le **equazioni parametriche**, cioè la funzione $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$; in tal caso si ha

$$f|_{\partial C}(t) = f(\varphi(t))$$

Massimi e minimi vincolati

Sia C un chiuso di $\mathbb{R}^n$ ed $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Ricordiamo che gli eventuali **punti di massimo o minimo** (locale) della f possono essere

- **interni a C** (stazionari)
- punti di massimo o di minimo della **restrizione della funzione a ∂C** (vincolo)

Se **∂C è una curva** (limitandoci per semplicità al caso $n = 2$) possono verificarsi i casi seguenti

- 1 sono note le **equazioni parametriche**, cioè la funzione $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$; in tal caso si ha

$$f|_{\partial C}(t) = f(\varphi(t))$$

- 2 sono note le **equazioni cartesiane esplicite** $x = \psi(y)$ o $y = \psi(x)$;

Massimi e minimi vincolati

Sia C un chiuso di $\mathbb{R}^n$ ed $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Ricordiamo che gli eventuali **punti di massimo o minimo** (locale) della f possono essere

- **interni a C** (stazionari)
- punti di massimo o di minimo della **restrizione della funzione a ∂C** (vincolo)

Se **∂C è una curva** (limitandoci per semplicità al caso $n = 2$) possono verificarsi i casi seguenti

- 1 sono note le **equazioni parametriche**, cioè la funzione $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$; in tal caso si ha

$$f|_{\partial C}(t) = f(\varphi(t))$$

- 2 sono note le **equazioni cartesiane esplicite** $x = \psi(y)$ o $y = \psi(x)$; in tal caso si ha

$$f|_{\partial C}(y) = f(\psi(y), y) \quad \text{oppure} \quad f|_{\partial C}(x) = f(x, \psi(x))$$

Massimi e minimi vincolati

Sia C un chiuso di $\mathbb{R}^n$ ed $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Ricordiamo che gli eventuali **punti di massimo o minimo** (locale) della f possono essere

- **interni a C** (stazionari)
- punti di massimo o di minimo della **restrizione della funzione a ∂C** (vincolo)

Se **∂C è una curva** (limitandoci per semplicità al caso $n = 2$) possono verificarsi i casi seguenti

- 1 sono note le **equazioni parametriche**, cioè la funzione $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$; in tal caso si ha

$$f|_{\partial C}(t) = f(\varphi(t))$$

- 2 sono note le **equazioni cartesiane esplicite** $x = \psi(y)$ o $y = \psi(x)$; in tal caso si ha

$$f|_{\partial C}(y) = f(\psi(y), y) \quad \text{oppure} \quad f|_{\partial C}(x) = f(x, \psi(x))$$

- 3 la curva è data in **forma cartesiana implicita** $F(x, y) = 0$

Massimi e minimi vincolati

Sia C un chiuso di $\mathbb{R}^n$ ed $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Ricordiamo che gli eventuali **punti di massimo o minimo** (locale) della f possono essere

- **interni a C** (stazionari)
- punti di massimo o di minimo della **restrizione della funzione a ∂C** (vincolo)

Se **∂C è una curva** (limitandoci per semplicità al caso $n = 2$) possono verificarsi i casi seguenti

- 1 sono note le **equazioni parametriche**, cioè la funzione $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$; in tal caso si ha

$$f|_{\partial C}(t) = f(\varphi(t))$$

- 2 sono note le **equazioni cartesiane esplicite** $x = \psi(y)$ o $y = \psi(x)$; in tal caso si ha

$$f|_{\partial C}(y) = f(\psi(y), y) \quad \text{oppure} \quad f|_{\partial C}(x) = f(x, \psi(x))$$

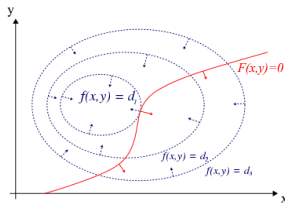
- 3 la curva è data in **forma cartesiana implicita** $F(x, y) = 0$

Nei primi due casi si dovrà studiare una funzione di una sola variabile con i metodi dell'Analisi 1.

Massimi e minimi vincolati

Se invece la frontiera è data in forma implicita

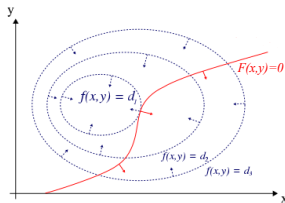
$$\partial C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : F(x, y) = 0\}, \quad F \in C^1(\mathbb{R}^2),$$



Massimi e minimi vincolati

Se invece la frontiera è data in forma implicita

$$\partial C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : F(x, y) = 0\}, \quad F \in C^1(\mathbb{R}^2),$$

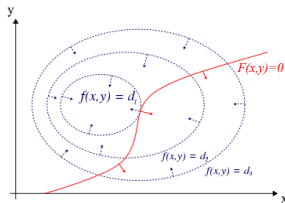


- ragionando per assurdo si vede che i punti di massimo o di minimo vanno ricercati tra quelli in cui le curve di livello di f sono tangenti alla curva ∂C

Massimi e minimi vincolati

Se invece la frontiera è data in forma implicita

$$\partial C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : F(x, y) = 0\}, \quad F \in C^1(\mathbb{R}^2),$$



- ragionando per assurdo si vede che i punti di massimo o di minimo vanno ricercati tra quelli in cui le curve di livello di f sono tangenti alla curva ∂C
- siccome le direzioni normali a queste curve sono date dai gradienti delle due funzioni, ne consegue che se x_0 è punto di minimo (o di massimo) allora

$$\nabla f(x_0) \parallel \nabla F(x_0)$$

cioè esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che

$$\nabla f(x_0) = \lambda \nabla F(x_0)$$

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange

Sia Ω un aperto non vuoto di $\mathbb{R}^n$ e sia

$$M = \{x \in \Omega : F(x) = 0\}, \quad F \in C^1(\Omega),$$

una **ipersuperficie regolare** di $\mathbb{R}^n$, e $x_0 \in M$.

Teorema (dei moltiplicatori di Lagrange)

Se $x_0 \in M$ è un punto di massimo o minimo per f su M allora esiste $\lambda \in \mathbb{R}$, tale che

$$\nabla(f - \lambda F)(x_0) = 0$$

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange

Sia Ω un aperto non vuoto di $\mathbb{R}^n$ e sia

$$M = \{x \in \Omega : F(x) = 0\}, \quad F \in C^1(\Omega),$$

una **ipersuperficie regolare** di $\mathbb{R}^n$, e $x_0 \in M$.

Teorema (dei moltiplicatori di Lagrange)

Se $x_0 \in M$ è un punto di massimo o minimo per f su M allora esiste $\lambda \in \mathbb{R}$, tale che

$$\nabla(f - \lambda F)(x_0) = 0$$

Siccome, d'altra parte,

$$\frac{\partial}{\partial \lambda}(f - \lambda F) = F = 0 \quad \text{su } M,$$

si ha che i punti di massimo o minimo vincolato di f vanno ricercati tra i punti stazionari della funzione (di $n + 1$ variabili)

$$G(x, \lambda) := f(x) - \lambda F(x), \quad (x, \lambda) \in \Omega \times \mathbb{R}.$$

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange

Sia Ω un aperto non vuoto di $\mathbb{R}^n$ e sia

$$M = \{x \in \Omega : F(x) = 0\}, \quad F \in C^1(\Omega),$$

una **ipersuperficie regolare** di $\mathbb{R}^n$, e $x_0 \in M$.

Teorema (dei moltiplicatori di Lagrange)

Se $x_0 \in M$ è un punto di massimo o minimo per f su M allora esiste $\lambda \in \mathbb{R}$, tale che

$$\nabla(f - \lambda F)(x_0) = 0$$

Siccome, d'altra parte,

$$\frac{\partial}{\partial \lambda}(f - \lambda F) = F = 0 \quad \text{su } M,$$

si ha che i punti di massimo o minimo vincolato di f vanno ricercati tra i punti stazionari della funzione (di $n + 1$ variabili)

$$G(x, \lambda) := f(x) - \lambda F(x), \quad (x, \lambda) \in \Omega \times \mathbb{R}.$$

- se ci sono più vincoli, si dovrà introdurre un moltiplicatore per ogni vincolo, in accordo col seguente...

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange

Sia Ω un aperto non vuoto di $\mathbb{R}^n$ e sia

$$M = \{x \in \Omega : F(x) = 0\}, \quad F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m), F = (F_1, \dots, F_m),$$

una varietà regolare di dimensione $d = n - m$ in $\mathbb{R}^n$ e $x_0 \in M$.

Teorema (dei moltiplicatori di Lagrange)

Se $x_0 \in M$ è un punto di massimo o minimo per f su M allora esistono delle costanti $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$, dette **moltiplicatori di Lagrange** tali che

$$\nabla \left(f - \sum_{j=1}^m \lambda_j F_j \right) (x_0) = 0.$$

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange

Sia Ω un aperto non vuoto di $\mathbb{R}^n$ e sia

$$M = \{x \in \Omega : F(x) = 0\}, \quad F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m), F = (F_1, \dots, F_m),$$

una varietà regolare di dimensione $d = n - m$ in $\mathbb{R}^n$ e $x_0 \in M$.

Teorema (dei moltiplicatori di Lagrange)

Se $x_0 \in M$ è un punto di massimo o minimo per f su M allora esistono delle costanti $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$, dette **moltiplicatori di Lagrange** tali che

$$\nabla \left(f - \sum_{j=1}^m \lambda_j F_j \right) (x_0) = 0.$$

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange

Sia Ω un aperto non vuoto di $\mathbb{R}^n$ e sia

$$M = \{x \in \Omega : F(x) = 0\}, \quad F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m), F = (F_1, \dots, F_m),$$

una varietà regolare di dimensione $d = n - m$ in $\mathbb{R}^n$ e $x_0 \in M$.

Teorema (dei moltiplicatori di Lagrange)

Se $x_0 \in M$ è un punto di massimo o minimo per f su M allora esistono delle costanti $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$, dette **moltiplicatori di Lagrange** tali che

$$\nabla \left(f - \sum_{j=1}^m \lambda_j F_j \right) (x_0) = 0.$$

Ne consegue che i punti di massimo o minimo vincolato di f vanno ricercati tra i punti stazionari della funzione (di $n + m$ variabili)

$$G(x, \lambda) := f(x) - \lambda \cdot F(x), \quad (x, \lambda) \in \Omega \times \mathbb{R}^m.$$

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange

Esercizio

Determinare massimo e minimo di $f(x, y) = xy$ sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$.

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange

Esercizio

Determinare massimo e minimo di $f(x, y) = xy$ sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$.

$$\begin{cases} F_x = y + 2\lambda x = 0 \\ F_y = x + 2\lambda y = 0 \\ F_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Sommando le prime due equazioni, usando la legge di annullamento del prodotto e svolgendo i conti si trova

$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{2} \\ x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \cup \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2} \\ x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

Quindi i candidati punti di massimo o minimo sono

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Esercizi

con valori

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}$$

Quindi

$$\min_C f = -\frac{1}{2}, \quad \max_C f = \frac{1}{2}$$

Esercizi

Esercizio (per casa)

Tra tutti i parallelepipedi di superficie totale assegnata, trovare quello di volume massimo

Esercizio (per casa)

Tra tutti i parallelepipedi di superficie totale assegnata, trovare quello di volume massimo

Dette x , y e z le lunghezze dei lati del parallelepipedo ed A la superficie totale, abbiamo il problema di massimizzare la funzione volume

$$f(x, y, z) = xyz$$

sull'insieme

$$M = \{(x, y, z) \in (0, +\infty)^3 : 2(xy + xz + yz) = A\}$$

Esercizio (per casa)

Tra tutti i parallelepipedi di superficie totale assegnata, trovare quello di volume massimo

Dette x , y e z le lunghezze dei lati del parallelepipedo ed A la superficie totale, abbiamo il problema di massimizzare la funzione volume

$$f(x, y, z) = xyz$$

sull'insieme

$$M = \{(x, y, z) \in (0, +\infty)^3 : 2(xy + xz + yz) = A\}$$

Abbiamo escluso i casi in cui $x = 0$ o $y = 0$ o $z = 0$ perché si ha $f(x, y, z) = 0$. Quindi punti di questo tipo non possono essere di massimo, perché ne esistono altri che soddisfano il vincolo $2(xy + xz + yz) = A$ in cui la funzione assume valori strettamente positivi.

Siamo quindi nelle ipotesi del teorema dei moltiplicatori con

- $\Omega := (0, +\infty)^3$ aperto
- $F(x, y, z) := 2(xy + xz + yz) - A$ di classe $C^1(\Omega)$
- $M = \{(x, y, z) \in \Omega : F(x, y, z) = 0\}$
- M è una varietà regolare in ogni punto, perché, ad esempio

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2(x + z) > 0 \quad \forall (x, y, z) \in \Omega$$

Siamo quindi nelle ipotesi del teorema dei moltiplicatori con

- $\Omega := (0, +\infty)^3$ aperto
- $F(x, y, z) := 2(xy + xz + yz) - A$ di classe $C^1(\Omega)$
- $M = \{(x, y, z) \in \Omega : F(x, y, z) = 0\}$
- M è una varietà regolare in ogni punto, perché, ad esempio

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2(x + z) > 0 \quad \forall (x, y, z) \in \Omega$$

Il problema è quindi ricondotto a trovare punti stazionari liberi della funzione di 4 variabili

$$G(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda[2(xy + xz + yz) - A]$$

Siamo quindi nelle ipotesi del teorema dei moltiplicatori con

- $\Omega := (0, +\infty)^3$ **aperto**
- $F(x, y, z) := 2(xy + xz + yz) - A$ **di classe $C^1(\Omega)$**
- $M = \{(x, y, z) \in \Omega : F(x, y, z) = 0\}$
- M è una varietà regolare in ogni punto, perché, ad esempio

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2(x + z) > 0 \quad \forall (x, y, z) \in \Omega$$

Il problema è quindi ricondotto a trovare punti stazionari liberi della funzione di 4 variabili

$$G(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda[2(xy + xz + yz) - A]$$

Si ha

$$\nabla G = 0 \iff \begin{cases} yz - 2\lambda(y + z) = 0 \\ xz - 2\lambda(x + z) = 0 \\ xy - 2\lambda(x + y) = 0 \\ 2(xy + xz + yz) - A = 0 \end{cases}$$

Moltiplicando le prime tre equazioni, rispettivamente per x , y e z (che sono diversi da 0) si ottiene il sistema equivalente

$$\begin{cases} xyz - 2\lambda x(y + z) = 0 \\ xyz - 2\lambda y(x + z) = 0 \\ xyz - 2\lambda z(x + y) = 0 \\ 2(xy + xz + yz) - A = 0 \end{cases}$$

Moltiplicando le prime tre equazioni, rispettivamente per x , y e z (che sono diversi da 0) si ottiene il sistema equivalente

$$\begin{cases} xyz - 2\lambda x(y + z) = 0 \\ xyz - 2\lambda y(x + z) = 0 \\ xyz - 2\lambda z(x + y) = 0 \\ 2(xy + xz + yz) - A = 0 \end{cases}$$

Sottraendo le prime tre equazioni due a due si ottiene il sistema equivalente

$$\begin{cases} x(y + z) = y(x + z) \\ y(x + z) = z(x + y) \\ xyz - 2\lambda z(x + y) = 0 \\ 2(xy + xz + yz) - A = 0 \end{cases}$$

Moltiplicando le prime tre equazioni, rispettivamente per x , y e z (che sono diversi da 0) si ottiene il sistema equivalente

$$\begin{cases} xyz - 2\lambda x(y + z) = 0 \\ xyz - 2\lambda y(x + z) = 0 \\ xyz - 2\lambda z(x + y) = 0 \\ 2(xy + xz + yz) - A = 0 \end{cases}$$

Sottraendo le prime tre equazioni due a due si ottiene il sistema equivalente

$$\begin{cases} x(y + z) = y(x + z) \\ y(x + z) = z(x + y) \\ xyz - 2\lambda z(x + y) = 0 \\ 2(xy + xz + yz) - A = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y \\ y = z \\ x = 4\lambda \\ 96\lambda^2 = A \end{cases}$$

Moltiplicando le prime tre equazioni, rispettivamente per x , y e z (che sono diversi da 0) si ottiene il sistema equivalente

$$\begin{cases} xyz - 2\lambda x(y + z) = 0 \\ xyz - 2\lambda y(x + z) = 0 \\ xyz - 2\lambda z(x + y) = 0 \\ 2(xy + xz + yz) - A = 0 \end{cases}$$

Sottraendo le prime tre equazioni due a due si ottiene il sistema equivalente

$$\begin{cases} x(y + z) = y(x + z) \\ y(x + z) = z(x + y) \\ xyz - 2\lambda z(x + y) = 0 \\ 2(xy + xz + yz) - A = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y \\ y = z \\ x = 4\lambda \\ 96\lambda^2 = A \end{cases}$$

che ha un'unica soluzione positiva con $x = y = z$ e quindi l'unica soluzione è il cubo.

Esercizio (per casa)

Un punto materiale di massa m è vincolato a muoversi sulla circonferenza C di centro O e raggio 1 , ed è collegato al punto $(1, 0)$ mediante una molla ideale che ha costante elastica k . Trovare le posizioni di equilibrio del punto sotto l'azione della forza di gravità e della forza elastica della molla.

Suggerimento: le posizioni di equilibrio sono i punti stazionari dell'energia potenziale totale del sistema, somma dell'energia potenziale del campo gravitazionale $E_g = mgy$, e dell'energia potenziale della molla $E_m = \frac{1}{2}k[(x-1)^2 + y^2]$.

Esercizi

Esercizio (per casa)

Determinare il massimo e il minimo della funzione

$$f(x, y, z) = x + 3y - z$$

sugli insiemi

- ❶ $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1\};$
- ❷ $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z = 0, z = 2x + 4y\}.$

Esercizi

Esercizio (per casa)

Determinare il massimo e il minimo della funzione

$$f(x, y, z) = x + 3y - z$$

sugli insiemi

- ❶ $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1\};$
- ❷ $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z = 0, z = 2x + 4y\}.$

❶ L'insieme C è costituito dalla regione dello spazio delimitata dal **cono** di equazione $z^2 = x^2 + y^2$, dal **cilindro** $x^2 + y^2 = 1$ e dai **piani** $z = 1$ e $z = -1$.

Esercizio (per casa)

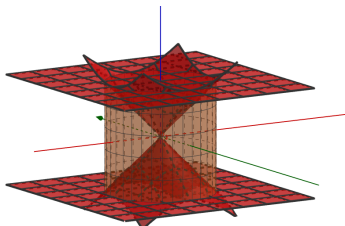
Determinare il massimo e il minimo della funzione

$$f(x, y, z) = x + 3y - z$$

sugli insiemi

- ❶ $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1\};$
- ❷ $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z = 0, z = 2x + 4y\}.$

❶ L'insieme C è costituito dalla regione dello spazio delimitata dal cono di equazione $z^2 = x^2 + y^2$, dal cilindro $x^2 + y^2 = 1$ e dai piani $z = 1$ e $z = -1$.



- C è un insieme chiuso e limitato, quindi compatto. Poiché f è continua su C allora il **teorema di Weierstrass** assicura l'esistenza del massimo e del minimo di f su C .

- C è un insieme chiuso e limitato, quindi compatto. Poiché f è continua su C allora il **teorema di Weierstrass** assicura l'esistenza del massimo e del minimo di f su C .
- Poiché $f_x = 1$ e $f_y = 3$, non vi sono punti stazionari interni a C . **Non vi sono quindi massimi o minimi locali interni a C .**

Cerchiamo punti stazionari di $f(x, y, z) = x + 3y - z$ sulla frontiera di C . Si ha

$$\partial C = \{(0, 0, 0)\} \cup \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3 \cup \Gamma_4 \cup \Gamma_5 \cup \Gamma_6 \cup \Gamma_7$$

dove

$$\Gamma_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, -1 < z < 1\},$$

$$\Gamma_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = 1\},$$

$$\Gamma_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = -1\},$$

$$\Gamma_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1, z = 1\},$$

$$\Gamma_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1, z = -1\},$$

$$\Gamma_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2, 0 < z < 1\},$$

$$\Gamma_7 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2, -1 < z < 0\}.$$

Esercizi

Cerchiamo punti stazionari di $f(x, y, z) = x + 3y - z$ su

$$\Gamma_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, -1 < z < 1\}$$

Esercizi

Cerchiamo punti stazionari di $f(x, y, z) = x + 3y - z$ su

$$\Gamma_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, -1 < z < 1\}$$

Essi sono i punti stazionari liberi di

$$G_1(x, y, z, \lambda) = x + 3y - z - \lambda(x^2 + y^2 - 1), \quad \text{con } -1 < z < 1.$$

Avendosi $\frac{\partial G_1}{\partial z} = -1$ non vi sono punti stazionari su Γ_1 .

Esercizi

Cerchiamo punti stazionari di $f(x, y, z) = x + 3y - z$ su

$$\Gamma_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = 1\}$$

Osserviamo che

- siccome ci sono **due vincoli** si dovrebbero introdurre **due moltiplicatori**
- siccome, però, solo uno dei due è scritto in forma implicita, **è più conveniente sostituire subito $z = 1$ nella funzione** e operare con un solo vincolo
- a puro titolo accademico, facciamo però i conti con i due moltiplicatori, mostrando che si perviene allo stesso risultato.

Esercizi

Cerchiamo punti stazionari di $f(x, y, z) = x + 3y - z$ su

$$\Gamma_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = 1\}$$

Osserviamo che

- siccome ci sono **due vincoli** si dovrebbero introdurre **due moltiplicatori**
- siccome, però, solo uno dei due è scritto in forma implicita, **è più conveniente sostituire subito $z = 1$ nella funzione** e operare con un solo vincolo
- a puro titolo accademico, facciamo però i conti con i due moltiplicatori, mostrando che si perviene allo stesso risultato.

Essi sono i punti stazionari liberi di

$$G_2(x, y, z, \lambda) = x + 3y - z - \lambda_1(x^2 + y^2 - 1) - \lambda_2(z - 1).$$

Esercizi

Cerchiamo punti stazionari di $f(x, y, z) = x + 3y - z$ su

$$\Gamma_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = 1\}$$

Osserviamo che

- siccome ci sono **due vincoli** si dovrebbero introdurre **due moltiplicatori**
- siccome, però, solo uno dei due è scritto in forma implicita, **è più conveniente sostituire subito $z = 1$ nella funzione** e operare con un solo vincolo
- a puro titolo accademico, facciamo però i conti con i due moltiplicatori, mostrando che si perviene allo stesso risultato.

Essi sono i punti stazionari liberi di

$$G_2(x, y, z, \lambda) = x + 3y - z - \lambda_1(x^2 + y^2 - 1) - \lambda_2(z - 1).$$

Avendosi $\frac{\partial G_2}{\partial x} = 1 - 2\lambda_1 x$, $\frac{\partial G_2}{\partial y} = 3 - 2\lambda_1 y$, $\frac{\partial G_2}{\partial z} = -1 - \lambda_2$, si deve risolvere il sistema

$$\begin{cases} 1 - 2\lambda_1 x = 0 \\ 3 - 2\lambda_1 y = 0 \\ -1 - \lambda_2 = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \\ z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 - 2\lambda_1 x = 0 \\ 3 - 2\lambda_1 y = 0 \\ -1 - \lambda_2 = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \\ z - 1 = 0 \end{cases}$$

Dalle prime due equazioni si ricava $x = \frac{1}{2\lambda_1}$, $y = \frac{3}{2\lambda_1}$ e, sostituendo nella terza si ha

$$\frac{1}{4\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} - 1 = 0 \iff \lambda^2 = \frac{5}{2} \iff \lambda = \pm \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}.$$

Dunque sono stazionari su Γ_2 i punti

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}, 1\right) \text{ e } \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}, 1\right)$$

Analogamente, sono stazionari su

$$\Gamma_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = -1\}$$

i punti

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}, -1\right) \text{ e } \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}, -1\right)$$

Esercizi

Cerchiamo punti stazionari di $f(x, y, z) = x + 3y - z$ su

$$\Gamma_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1, z = 1\}.$$

Esercizi

Cerchiamo punti stazionari di $f(x, y, z) = x + 3y - z$ su

$$\Gamma_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1, z = 1\}.$$

Conviene sostituire direttamente $z = 1$ nell'espressione di f e cercare punti stazionari della funzione di due variabili

$$f(x, y) = x + 3y - 1$$

nell'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$.

Cerchiamo punti stazionari di $f(x, y, z) = x + 3y - z$ su

$$\Gamma_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1, z = 1\}.$$

Conviene sostituire direttamente $z = 1$ nell'espressione di f e cercare punti stazionari della funzione di due variabili

$$f(x, y) = x + 3y - 1$$

nell'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$. Avendosi $f_x = 1$ e $f_y = 3$ non vi sono punti stazionari di f su Γ_4 .

Cerchiamo punti stazionari di $f(x, y, z) = x + 3y - z$ su

$$\Gamma_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1, z = 1\}.$$

Conviene sostituire direttamente $z = 1$ nell'espressione di f e cercare punti stazionari della funzione di due variabili

$$f(x, y) = x + 3y - 1$$

nell'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$. Avendosi $f_x = 1$ e $f_y = 3$ non vi sono punti stazionari di f su Γ_4 .

Analogamente, non vi sono punti stazionari su

$$\Gamma_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1, z = -1\}$$

Cerchiamo punti stazionari su

$$\Gamma_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2, 0 < z < 1\}.$$

Cerchiamo punti stazionari su

$$\Gamma_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2, 0 < z < 1\}.$$

Essi sono i punti stazionari liberi di

$$G_6(x, y, z, \lambda) = x + 3y - z - \lambda(x^2 + y^2 - z^2), \quad \text{con } 0 < z < 1.$$

Cerchiamo punti stazionari su

$$\Gamma_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2, 0 < z < 1\}.$$

Essi sono i punti stazionari liberi di

$$G_6(x, y, z, \lambda) = x + 3y - z - \lambda(x^2 + y^2 - z^2), \quad \text{con } 0 < z < 1.$$

Avendosi $\frac{\partial G_6}{\partial x} = 1 - 2\lambda x$, $\frac{\partial G_6}{\partial y} = 3 - 2\lambda y$, $\frac{\partial G_6}{\partial z} = -1 + 2\lambda z$ si deve risolvere il sistema

$$\begin{cases} 1 - 2\lambda x = 0 \\ 3 - 2\lambda y = 0 \\ -1 + \lambda z = 0 \\ x^2 + y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$$

Dalle prime tre equazioni si ricava $x = \frac{1}{2\lambda}$, $y = \frac{3}{2\lambda}$, $z = \frac{1}{\lambda}$ e, sostituendo nella quarta, si ha

$$\frac{1}{4\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = 0 \iff \frac{3}{2\lambda^2} = 0$$

che non ha alcuna soluzione. Dunque non vi sono punti stazionari su Γ_6 .

Analogamente non vi sono punti stazionari su

$$\Gamma_7 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2, -1 < z < 0\}$$

Non essendovi punti stazionari interni a C , i valori massimo e minimo di f vengono assunti sulla frontiera e vanno ricercati tra i valori di f nell'origine e sui punti stazionari. I valori che la funzione assume in questi punti sono

$$\begin{aligned}f(0, 0, 0) &= 0 \\f\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}, 1\right) &= -\sqrt{10} - 1, \\f\left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}, 1\right) &= \sqrt{10} - 1, \\f\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}, -1\right) &= 1 - \sqrt{10}, \\f\left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}, -1\right) &= \sqrt{10} + 1.\end{aligned}$$

Ne consegue che in $(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}, -1)$ la funzione assume il valore massimo e in $(-\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}, 1)$ il valore minimo.

Esercizio (per casa)

Dire se l'espressione

$$\log(1 + x^2 + y^2 - 2x) = 0$$

definisce implicitamente una funzione $x(y)$ e/o $y(x)$ in un intorno del punto $(1, 1)$ e, se possibile, calcolarne la derivata prima.

Esercizio (per casa)

Sia

$$f_{\alpha}(x, y) = x^2 + \alpha y^2 + (1 - \alpha)xy.$$

Dire per quali valori di α reale l'eguaglianza

$$f_{\alpha}(x, y) = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = \psi(x)$ e/o $x = \varphi(y)$ in un intorno dell'origine.

Esercizio (per casa)

Dire se l'uguaglianza

$$x^2 - \sin[x(y - 1)] = 0$$

definisce implicitamente in un intorno di $(0,0)$ una funzione $x(y)$ e/o una funzione $y(x)$ e, in caso di risposta affermativa, stabilirne, se possibile, crescita e decrescenza.

Esercizio (per casa)

Data la funzione

$$f(x, y) = e^{-(x^2/2 + y^2/3)}(x^2 + y^2)$$

- 1 *determinare massimi e minimi relativi di f sul suo dominio naturale;*
- 2 *discutere l'esistenza del massimo e del minimo di f sul dominio ellittico*

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} \leq 4\}$$

e, qualora esistano, determinarli.

Esercizio (per casa)

Data la funzione

$$f(x, y) = e^{-(x^2/2+y^2/3)}(x^2 + y^2)$$

- 1 *determinare massimi e minimi relativi di f sul suo dominio naturale;*
- 2 *discutere l'esistenza del massimo e del minimo di f sul dominio ellittico*

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} \leq 4\}$$

e, qualora esistano, determinarli.

1. f è definita su $\mathbb{R}^2$ ed è ivi infinitamente differenziabile con derivate parziali prime

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= xe^{-(x^2/2+y^2/3)}(2 - x^2 - y^2) \\f_y(x, y) &= \frac{2}{3}ye^{-(x^2/2+y^2/3)}(3 - x^2 - y^2).\end{aligned}$$

Cominciamo con il cercare eventuali punti stazionari cioè le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} xe^{-(x^2/2+y^2/3)}(2-x^2-y^2) = 0 \\ \frac{2}{3}ye^{-(x^2/2+y^2/3)}(3-x^2-y^2) = 0. \end{cases}$$

Questo sistema si risolve facilmente e si trova che i punti stazionari sono $(0, 0)$, $(0, \sqrt{3})$, $(0, -\sqrt{3})$, $(\sqrt{2}, 0)$, $(-\sqrt{2}, 0)$. Per determinare se essi sono di massimo o minimo relativo si può utilizzare il criterio della matrice Hessiana e perciò occorre calcolare le derivate seconde che risultano:

$$\begin{aligned} f_{xx}(x, y) &= e^{-(x^2/2+y^2/3)}(-5x^2 + x^4 + x^2y^2 - y^2 + 2) \\ f_{xy}(x, y) &= e^{-(x^2/2+y^2/3)}\frac{2}{3}xy(-5 + x^2 + y^2) = f_{yx}(x, y) \\ f_{yy}(x, y) &= e^{-(x^2/2+y^2/3)}\frac{2}{3}(-5y^2 + \frac{2}{3}y^2x^2 + \frac{2}{3}y^4 + 3 - x^2). \end{aligned}$$

Esercizi

Si ha dunque (sfruttando anche il fatto che
 $f(x, y) = f(-x, y) = f(-x, -y) = f(x, -y)$)

$$\nabla^2 f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

che è definita positiva e pertanto l'origine è un punto di minimo relativo;

$$\nabla^2 f(0, \sqrt{3}) = \nabla^2 f(0, -\sqrt{3}) = \begin{pmatrix} -1/e & 0 \\ 0 & -4/e \end{pmatrix}$$

che sono definite negative e pertanto i punti $(0, \sqrt{3})$ e $(0, -\sqrt{3})$ sono di massimo relativo;

$$\nabla^2 f(\sqrt{2}, 0) = \nabla^2 f(-\sqrt{2}, 0) = \begin{pmatrix} -4/e & 0 \\ 0 & 2/(3e) \end{pmatrix}$$

che non sono definite e pertanto i punti $(\sqrt{2}, 0)$ e $(-\sqrt{2}, 0)$ non sono nè di massimo nè di minimo relativo.

2. Poichè l'insieme E è compatto e f è continua su E allora, per il teorema di Weierstrass, esistono il massimo e il minimo di f su E . I punti di massimo e minimo relativo trovati precedentemente sono tutti interni ad E . Cerchiamo dunque punti di massimo e di minimo sulla frontiera di E e poi confronteremo i valori assunti dalla funzione in questi punti con quelli assunti nei punti di massimo e minimo relativo. Procedendo con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange determiniamo punti stazionari per la funzione di tre variabili

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda\left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - 4\right)$$

che risultano essere i seguenti:

$$(0, 2\sqrt{3}, -9e^{-4}), \quad (0, -2\sqrt{3}, -9e^{-4}), \quad (2\sqrt{2}, 0, -6e^{-4}), \quad (-2\sqrt{2}, 0, -6e^{-4}).$$

I valori massimo e minimo vanno quindi ricercati tra i seguenti:

$$f(0, 2\sqrt{3}) = f(0, -2\sqrt{3}) = 12e^{-4}, \quad f(2\sqrt{2}, 0) = f(-2\sqrt{2}, 0) = 8e^{-4}, \quad f(0, 0) = 0, \\ f(0, \sqrt{3}) = f(0, -\sqrt{3}) = 3e^{-1}, \text{ e pertanto si ha}$$

$$\min_E f = 0, \quad \max_E f = \frac{3}{e}.$$

Esercizio (per casa)

Discutere l'esistenza di massimo e minimo della funzione

$$f(x, y) = (x + y)\sqrt{x^2 + y^2}$$

sulla palla chiusa di $\mathbb{R}^2$ di centro 0 e raggio 1 e, se esistono, determinarli.

Indichiamo con B la palla chiusa di centro 0 e raggio 1. Poichè B è un sottoinsieme chiuso e limitato di $\mathbb{R}^2$ ed f è continua su B , per il teorema di Weierstrass esistono il massimo e il minimo di f su B . Essi vanno ricercati tra i punti stazionari interni a B , i massimi e i minimi relativi sulla frontiera ed eventuali punti in cui f non è derivabile. Calcoliamo le derivate parziali prime di f .

$$f_x(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + (x + y) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{2x^2 + y^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$
$$f_y(x, y) = \frac{2y^2 + x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Di qui risulta che f non è derivabile in $(0,0)$ ed in tale punto la funzione assume il valore $f(0,0) = 0$. I punti stazionari interni sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} 2x^2 + y^2 + xy = 0 \\ 2y^2 + x^2 + xy = 0 \\ x^2 + y^2 < 1 \end{cases}$$

diverse da $(0,0)$. Poichè il sistema ha l'unica soluzione $(x,y) = (0,0)$, non vi sono punti stazionari interni. Eventuali punti di massimo o minimo relativo sulla frontiera di B li cerchiamo con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange, e cioè tra i punti stazionari liberi della funzione di tre variabili

$$F(x,y,\lambda) = (x+y)\sqrt{x^2+y^2} - \lambda(x^2+y^2-1)$$

che sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} F_x(x,y,\lambda) = f_x(x,y) - 2\lambda x = 0 \\ F_y(x,y,\lambda) = f_y(x,y) - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

equivalente a

$$\begin{cases} 2x^2 + y^2 + xy - 2\lambda x = 0 \\ 2y^2 + x^2 + xy - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

che ha le due soluzioni $(x, y, \lambda) = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, \sqrt{2})$,
 $(x, y, \lambda) = (-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, -\sqrt{2})$. Poichè $f(0, 0) = 0$, $f(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ e
 $f(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ allora $\max f = \sqrt{2}$ e $\min f = -\sqrt{2}$.

Esercizio (per casa)

Individuare, qualora esistano, i punti di massimo e di minimo per la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

nel dominio $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Esercizio (per casa)

Data la funzione di due variabili reali

$$f(x, y) = -2x^2 + 8xy - 16y^2 + x - 2y - 1,$$

- 1 *determinare eventuali punti stazionari e stabilire se sono di massimo o di minimo locale;*
- 2 *stabilire se esistono il massimo e/o il minimo di f sul cerchio di centro $(1/4, 0)$ e raggio 2 e, nel caso in cui esistano, calcolarli.*

Esercizio (per casa)

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x, y) = \max\{x^2 - y^2, 2x + 2y\}.$$

- a) Stabilire i punti di non differenziabilità.
- b) Disegnare le curve di livello -1 , 0 e 1 .
- c) Determinare gli eventuali massimi e minimi assoluti e i relativi punti sull'insieme $x^2 + y^2 \leq 1$.